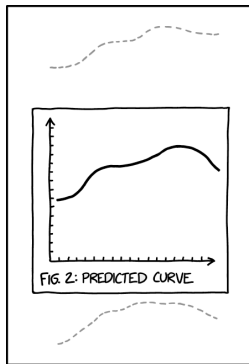


Inhalt

- 1 Univariate Beschreibende Statistik (→ Dr. Finck)
- 2 Multivariate Beschreibende Statistik (→ Dr. Finck)
- 3 Regression (→ Dr. Finck)
- 4 Wahrscheinlichkeitstheorie
- 5 Schließende Statistik
 - Punktschätzer
 - Konfidenzintervalle
 - Hypothesentests



SCIENCE TIP: IF YOUR MODEL IS
BAD ENOUGH, THE CONFIDENCE
INTERVALS WILL FALL OUTSIDE
THE PRINTABLE AREA.

Abbildung 15: XKCD Comic #2311: Confidence Interval

Einleitung



Abbildung 16: XKCD Comic #892: Null Hypothesis

Zufallsstichprobe

Eine **Zufallsstichprobe** vom Umfang n ist eine Folge $X_1, \dots, X_n$ von unabhängig, identisch verteilten (iid) Zufallsvariablen. Dabei ist X_i die Merkmalsausprägung des i -ten Elements der Stichprobe. Die X_i heißen **Stichprobenvariablen**.

Von einer Stichprobe kann mit unterschiedlichen Methoden auf die Grundgesamtheit geschlossen werden. Wir unterscheiden dabei

- Punktschätzung,
- Intervallschätzung,
- Hypothesentests.

5.1 Punktschätzer

Erwartungstreuer Schätzer

Um den Parameter(-vektor) ϑ zu schätzen, wird aus den Werten einer Stichprobe ein Schätzwert gebildet.

Schätzfunktion

Eine Funktion $T(X_1, \dots, X_n)$ der Stichprobenvariablen heißt **Stichprobenfunktion**. Sie selbst ist wieder eine Zufallsvariable. Wenn sie zur Schätzung eines Parameters ϑ der Grundgesamtheit verwendet wird, so wird sie **Schätzfunktion** (Schätzstatistik/ Schätzer) für ϑ genannt.

erwartungstreu/unbiased

Eine Schätzfunktion T heißt **erwartungstreu** (unverzerrt/ unbiased), wenn ihr Erwartungswert gleich dem zu schätzenden Parameter ist:

$$E(T) = \vartheta.$$

Bekannte Schätzer

Satz: Die Schätzfunktionen

- $\bar{X}$ (arithmetisches Mittel) für μ ,
- $\bar{P}$ (empirischer Anteil) für p ,
- $\bar{F}$ (empirische Verteilungsfunktion) für F ,
- S^2 (empirische Varianz) für σ^2

sind erwartungstreu.

5.2 Konfidenzintervalle

Motivation

Kurz vor Weihnachten haben Sie etwas in einem E-Commerce Unternehmen bestellt. Es wurde geliefert... nur leider kaputt. Da es das Geschenk Ihrer Wahl war, möchten Sie es um jeden Preis ersetzen und nicht substituieren... Sie haben noch 5 (Arbeits-)Tage bis Weihnachten. Was tun Sie?

⇒ Sie analysieren die Bearbeitungszeiten für Kundenaufträge in Unternehmen.

Idee 1: Sie nehmen den Mittelwert $\bar{x} = 3$ Tage. Wie sicher ist das?? Punktschätzer enthalten wenig Infos. :-)

Idee 2: Sie brauchen etwas, womit Sie sagen können

„Zu 99% wird die (zu erwartende) Bearbeitungszeit $< x$ Tage sein.“

Einleitung

Eine Punktschätzung liefert uns genau einen Wert, der in der Regel den zu schätzenden Parameter nicht genau trifft. Da es fraglich/offen ist, ob und wieviel wir bei der Punktschätzung daneben liegen, wird oft eine **Intervallsschätzung** statt einer Punktschätzung bevorzugt. Dabei wird ein Intervall bestimmt, das den gesuchten Parameter ϑ mit einer hohen Wahrscheinlichkeit überdeckt. Diese Wahrscheinlichkeit wird vorab gewählt.

Konfidenzintervall

Satz: Ein Intervall,

$$[g_u(X_1, \dots, X_n); g_o(X_1, \dots, X_n)],$$

dessen Grenzen aus Stichprobenwerten berechnet werden, und das mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit $1 - \alpha$ den gesuchten Parameter ϑ der Grundgesamtheit überdeckt,

$$P(\vartheta \in [g_u(X_1, \dots, X_n); g_o(X_1, \dots, X_n)]) = 1 - \alpha,$$

heißt **Konfidenzintervall** zum Niveau $1 - \alpha$. Man nennt $1 - \alpha$ **Konfidenzniveau**.

→ inClass Notebooks

Konfidenzintervall

Satz: Daraus folgt aber

$$P(\vartheta \notin [g_u(X_1, \dots, X_n); g_o(X_1, \dots, X_n)]) = \alpha,$$

und somit wird α **Irrtumswahrscheinlichkeit** genannt.

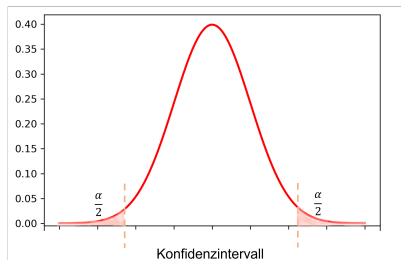


Abbildung 17: Irrtumswahrscheinlichkeit und das dazugehörige Konfidenzintervall

Zweiseitige Konfidenzintervalle zum Niveau $1 - \alpha$ eines normalverteilten Merkmals

- Konfidenzintervall für Erwartungswert μ bei bekannter Standardabweichung σ :

$$\left[\bar{x} - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x} + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

- Konfidenzintervall für Erwartungswert μ bei unbekannter Standardabweichung σ :

$$\left[\bar{x} - t_{n-1;1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{x} + t_{n-1;1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

- Konfidenzintervall für die Varianz σ^2 :

$$\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1;1-\alpha/2}^2}; \frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1;\alpha/2}^2} \right]$$

wobei n die Größe der Stichprobe, $\bar{x}$ das arithmetische Mittel, s die empirische Standardabweichung,

$z_{1-\alpha/2}$ das Quantil der Standardnormal-Verteilung zur Wahrscheinlichkeit $1 - \alpha/2$,

$t_{n-1;1-\alpha/2}$ das Quantil der Student- t -Verteilung mit $n - 1$ Freiheitsgraden zur Wahrscheinlichkeit $1 - \alpha/2$,

$\chi_{n-1;1-\alpha/2}^2$ bzw. $\chi_{n-1;\alpha/2}^2$ das Quantil der χ^2 -Verteilung mit $n - 1$ Freiheitsgraden zur Wahrscheinlichkeit $1 - \alpha/2$ bzw. $\alpha/2$.

Einseitige Konfidenzintervalle zum Niveau $1 - \alpha$ eines normalverteilten Merkmals

- Konfidenzintervall für μ bei bekanntem σ

$$\left(-\infty; \bar{x} + z_{1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] \quad \text{bzw.} \quad \left[\bar{x} - z_{1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \infty\right)$$

- Konfidenzintervall für μ bei unbekanntem σ

$$\left(-\infty; \bar{x} + t_{n-1;1-\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}\right] \quad \text{bzw.} \quad \left[\bar{x} - t_{n-1;1-\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}; \infty\right)$$

- Konfidenzintervall für σ^2

$$\left(0; \frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1;\alpha}^2}\right] \quad \text{bzw.} \quad \left[\frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1;1-\alpha}^2}; \infty\right)$$

wobei n die Größe der Stichprobe, $\bar{x}$ das arithmetische Mittel, s die empirische Standardabweichung,

$z_{1-\alpha}$ das Quantil der Standardnormal-Verteilung zur Wahrscheinlichkeit $1 - \alpha$,

$t_{n-1;1-\alpha}$ das Quantil der Student- t -Verteilung mit $n - 1$ Freiheitsgraden zur Wahrscheinlichkeit $1 - \alpha$,

$\chi_{n-1;1-\alpha}^2$ bzw. $\chi_{n-1;\alpha}^2$ das Quantil der χ^2 -Verteilung mit $n - 1$ Freiheitsgraden zur Wahrscheinlichkeit $1 - \alpha$ bzw. α .

Beispiel

Wie verändert sich die Länge des Konfidenzintervalls für μ , wenn man

- ① den Stichprobenumfang vergrößert?
- ② das Konfidenzniveau vergrößert?

Beispiel (→ inClass Notebooks)

Die Produktion von einem schmerzstillenden Medikament wurde untersucht. Der Anteil von Paracetamol in *mg* wurde wie folgt gemessen: 4,90; 5,13; 4,95; 4,84; 5,00; 5,00; 4,93; 5,00; 4,93; 4,77. Zusätzlich weiß man aus Erfahrung, dass der Anteil von Paracetamol in dem bestimmten Medikament normalverteilt ist und mit $\sigma = 0,1 \text{ mg}$ um den eingestellten Wert streut. Bestimme das zweiseitige Konfidenzintervall für den Erwartungswert μ zum Niveau 95%. Was bedeutet das?

Angenommen wir hätten σ erst schätzen müssen, wie schaut nun das Konfidenzintervall aus?

Angenommen σ ist unbekannt und wir wollen ein Konfidenzintervall für σ bestimmen?

5.3 Hypothesentests

Motivation

Herr **William Sealy Gosset** ist Produktionschef in einer Dubliner Guinness-Brauerei. Eine seiner Aufgaben ist es zu gewährleisten, dass *500ml* Guinness in die Flasche kommen.

Bei zu viel: Der Flaschendeckel könnte den Druck nicht aushalten.

Bei zu wenig: Der Konsumentenschutz könnte klagen.

In regelmäßigen Abständen wird der Flascheninhalt von x Flaschen untersucht, um die Frage zu beantworten:

„Wird eine Produktionsmenge von *500ml* eingehalten oder muss der Prozess neu kalibriert werden?“

Einleitung

Das Ziel des Hypothesentests besteht darin, eine Hypothese (basierend auf einer Stichprobe) auf ihre Gültigkeit hin zu prüfen. Es gibt demnach zu Beginn jedes Hypothesentests eine Nullhypothese H_0 und eine Alternativhypothese H_1 , welche sich gegenseitig ausschließen. Die Nullhypothese wird nun so lange als wahr angenommen, bis ausreichend „schwerwiegende“ Beweise (Evidenz) gegen sie sprechen.

Hypothesentest

Wenn die Hypothese Aussagen über einen Parameter ϑ eines Merkmals der Grundgesamtheit machen, so spricht man von einem **parametrischen Test**.

ACHTUNG: In diesem Fall wird eine bestimmte statistische Verteilungen den Daten unterstellt.

einfache und zusammengesetzte Hypothese

Eine Hypothese heißt

- **einfach**, wenn sie nur aus einem einzigen Parameterwert besteht, wie z.B. $\vartheta = \vartheta_0$.
- **zusammengesetzt**, wenn sie aus mehreren Parameterwerten besteht, wie z.B. $\vartheta \leq \vartheta_0$, $\vartheta \geq \vartheta_0$, $\vartheta \neq \vartheta_0$.

Hypothesentest

Der Hypothesentest basiert auf einer Zufallsstichprobe und einer **Prüfgröße (Teststatistik)** $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Diese ist eine Funktion der Stichprobenvariablen, die sensibel für das Testproblem ist und deren Verteilung unter der Nullhypothese bekannt ist.

Der **Ablehnungsbereich (Verwerfungsbereich, kritische Bereich)** umfasst jene Werte der Prüfgröße, die für die Alternative H_1 sprechen und mit einer Wahrscheinlichkeit kleiner gleich dem **Signifikanzniveau** α auftreten.

Notiz: Typische Werte für α sind 10%, 5%, 1%.

Hypothesentest

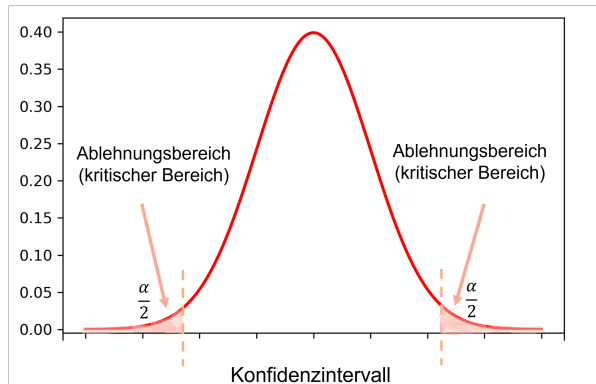


Abbildung 18: Hypothesentests verwenden Konfidenzintervalle

α -Fehler, β -Fehler

α -Fehler, β -Fehler

Bei einem statistischen Test spricht man von einem

- **Fehler 1. Art** (α - Fehler): Wenn H_0 abgelehnt wird, obwohl sie wahr ist.
- **Fehler 2. Art** (β - Fehler): Wenn H_0 beibehalten wird, obwohl sie falsch ist.

	Entscheidung für	
	H_0	H_1
H_0 ist wahr	ok	Fehler 1. Art (α -Fehler)
H_1 ist wahr	Fehler 2. Art (β -Fehler)	ok

Tabelle 1: Fehler 1. und 2. Art

Einseitiges und zweiseitiges Testproblem

Einseitiges und zweiseitiges Testproblem

Ein Testproblem heißt

- **einseitig**, falls

$$H_0 : \vartheta \leq \vartheta_0 \quad \text{gegen} \quad H_1 : \vartheta > \vartheta_0$$

- **zweiseitig**, falls

$$H_0 : \vartheta \geq \vartheta_0 \quad \text{gegen} \quad H_1 : \vartheta < \vartheta_0$$

$$H_0 : \vartheta = \vartheta_0 \quad \text{gegen} \quad H_1 : \vartheta \neq \vartheta_0$$

Hypothesentests nutzen Konfidenzintervalle. Liegt die berechnete Prüfgröße im Konfidenzintervall, dann wird H_0 beibehalten. Liegt die berechnete Prüfgröße außerhalb des Konfidenzintervalles, dann wird H_0 verworfen.

Gauß Test für μ eines normalverteilten Merkmals bei bekanntem σ

- Wähle ein Signifikanzniveau α (z.B.: 5%) und formuliere die Hypothese
 - a) $H_0 : \mu = \mu_0$ gegen $H_1 : \mu \neq \mu_0$
 - b) $H_0 : \mu \geq \mu_0$ gegen $H_1 : \mu < \mu_0$
 - c) $H_0 : \mu \leq \mu_0$ gegen $H_1 : \mu > \mu_0$
- Ziehe eine Stichprobe vom Umfang n und berechne den Prüfwert

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

- Bestimme das entsprechende Quantil der Standardnormalverteilung
 - a) $z_{1-\alpha/2}$
 - b) $z_{1-\alpha}$
 - c) $z_{1-\alpha}$
- Verwerfe H_0 , falls
 - a) $|z| > z_{1-\alpha/2}$
 - b) $z < -z_{1-\alpha}$
 - c) $z > z_{1-\alpha}$

wobei n die Größe der Stichprobe, $\bar{x}$ das arithmetische Mittel, σ die Standardabweichung,
 z_p das Quantil der Standardnormal-Verteilung zur Wahrscheinlichkeit p

Student- t Test für μ eines normalverteilten Merkmals bei unbekanntem σ

- Wähle ein Signifikanzniveau α (z.B.: 5%) und formuliere die Hypothese
 - a) $H_0 : \mu = \mu_0$ gegen $H_1 : \mu \neq \mu_0$
 - b) $H_0 : \mu \geq \mu_0$ gegen $H_1 : \mu < \mu_0$
 - c) $H_0 : \mu \leq \mu_0$ gegen $H_1 : \mu > \mu_0$
- Ziehe eine Stichprobe vom Umfang n und berechne den Prüfwert

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

- Bestimme das entsprechende Quantil der Student t -Verteilung
 - a) $t_{n-1;1-\alpha/2}$
 - b) $t_{n-1;1-\alpha}$
 - c) $t_{n-1;1-\alpha}$
- Verwerfe H_0 , falls
 - a) $|t| > t_{n-1;1-\alpha/2}$
 - b) $t < -t_{n-1;1-\alpha}$
 - c) $t > t_{n-1;1-\alpha}$

wobei n die Größe der Stichprobe, $\bar{x}$ das arithmetische Mittel, s die empirische Standardabweichung, $t_{n-1;p}$ das Quantil der Student- t -Verteilung mit $n - 1$ Freiheitsgraden zur Wahrscheinlichkeit p .

χ^2 Test Test für σ^2 eines normalverteilten Merkmals

- Wähle ein Signifikanzniveau α (z.B.: 5%) und formuliere die Hypothese
 - a) $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ gegen $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$
 - b) $H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2$ gegen $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$
 - c) $H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2$ gegen $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$
- Ziehe eine Stichprobe vom Umfang n und berechne den Prüfwert

$$y = \frac{n-1}{\sigma_0^2} s^2$$

- Bestimme das entsprechende Quantil der χ^2 -Verteilung
 - a) $\chi_{n-1;\alpha/2}^2$ und $\chi_{n-1;1-\alpha/2}^2$
 - b) $\chi_{n-1;\alpha}^2$
 - c) $\chi_{n-1;1-\alpha}^2$
- Verwerfe H_0 , falls
 - a) $y < \chi_{n-1;\alpha/2}^2$ oder $y > \chi_{n-1;1-\alpha/2}^2$
 - b) $y < \chi_{n-1;\alpha}^2$
 - c) $y > \chi_{n-1;1-\alpha}^2$

wobei n die Größe der Stichprobe, $\bar{x}$ das arithmetische Mittel, s die empirische Standardabweichung,
 $\chi_{n-1;p}^2$ das Quantil der χ^2 -Verteilung mit $n - 1$ Freiheitsgraden zur Wahrscheinlichkeit p .

Achtung

- Es ist nicht das gleiche, H_0 beizubehalten und H_0 zu beweisen.
Man kann H_0 nie beweisen. Man kann nur H_1 beweisen.
- Der Nicht-Ablehnungsbereich wird manchmal irreführenderweise als Annahmebereich bezeichnet. Ein Stichprobenergebnis, welches in diesen Bereich fällt, sagt nichts über die Gültigkeit der Nullhypothese aus.
- Wir sagen entweder
 - „ H_0 muss (aufgrund mangelnder Beweise/Evidenz) beibehalten werden.“ oder
 - „ H_0 kann verworfen werden.“

p -Wert / p -Value

p -Wert / p -Value

Der p -**Wert** ist die Wahrscheinlichkeit, ein solches Stichprobenergebnis (Prüfwert) oder ein extremeres zu erhalten, **unter der Voraussetzung, dass die Nullhypothese wahr ist**. ($\Rightarrow$ je kleiner der p -Wert, desto mehr spricht gegen die Nullhypothese.)

Die Entscheidungsregel: H_0 wird verworfen, falls $p\text{-Wert} \leq \alpha$.

Fürs bessere Verständnis siehe auch

- <https://www.youtube.com/watch?v=m6sGjWz2CPg>
- <https://statisticsbyjim.com/hypothesis-testing/how-to-find-p-value/>

Beispiel (→ inClass Notebooks)

Die Produktion von einem bestimmten Medikament, welches $\mu = 5 \text{ mg}$ Paracetamol beinhalten soll, wurde untersucht. Der Anteil von gemessenen Paracetamol in mg ergab: 4,90; 5,13; 4,95; 4,84; 5,00; 5,00; 4,93; 5,00; 4,93; 4,77.

- 1 Muss der Produktionsprozess neu kalibriert werden oder gilt weiterhin $\mu = 5 \text{ mg}$ ($\alpha = 0,05$)?

Zurück zur Brauerei...

Herr **William Sealy Gosset** ist Produktionschef in einer Dubliner Guinness-Brauerei. Eine seiner Aufgaben ist es zu gewährleisten, dass *500ml* Guinness in die Flasche kommen. Es werden also $n = 100$ Flaschen zufällig gewählt und untersucht.

„Wird eine Produktionsmenge von *500ml* eingehalten oder muss der Prozess neu kalibriert werden?“

$\Rightarrow H_0 : \mu = 500ml$ gegen $H_1 : \mu \neq 500ml$

```
import pingouin as pg  
  
pg.ttest(BeerMaschine1['Inhalt'], 500)
```

	T	dof	alternative	p-val	CI95%	cohen-d	BF10	power
T-test	-12.013324	99	two-sided	4.805009e-21	[497.71, 498.36]	1.201332	9.908e+17	1.0

p -Wert / p -Value

Notiz: Der p -Wert

- ... wird durch die gezogene Stichprobe bestimmt.
- ... ist eine Wahrscheinlichkeit ($0 \leq p \leq 1$).
- ... ist **nicht** die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese wahr ist.
- Die Größe des p -Werts gibt keine Aussage über die Größe des wahren Effekts.

Vielen Dank!

Dr. Kathrin Plankensteiner
kathrin.plankensteiner@fhv.at

